

Actividad física de ocio y síntomas depresivos en adultos

Análisis descriptivo y exploratorio de la muestra analítica NHANES 2021-2023

Resumen

Este proyecto analiza la relación observada entre actividad física de ocio y síntomas depresivos en adultos de la muestra analítica NHANES 2021-2023. El objetivo fue describir si los participantes con mayor actividad presentan menor puntuación PHQ-9, menor proporción de PHQ-9 ≥ 10 y menor carga de síntomas individuales. Se trabajó con 5.155 registros completos, combinando variables de actividad física de ocio, puntuación total PHQ-9, criterio PHQ-9 ≥ 10 y los nueve ítems del cuestionario. La metodología se basó en limpieza y validación con Python, creación de variables derivadas, agrupaciones descriptivas, diferencias absolutas, porcentajes, intervalos visuales aproximados y correlaciones de Spearman interpretadas sólo como medidas descriptivas. Los resultados muestran que el grupo con alguna actividad presenta menor PHQ-9 medio (3,74 frente a 5,31), menor proporción con PHQ-9 ≥ 10 (10,8 % frente a 20,5 %) y menos síntomas presentes y frecuentes. Las asociaciones son negativas pero débiles, por lo que el análisis no permite afirmar causalidad. Aun así, el patrón es coherente y útil para orientar decisiones exploratorias sobre programas de bienestar y comunicación preventiva.

Introducción

La depresión y los síntomas depresivos representan un problema relevante de salud pública. La actividad física se considera, desde las recomendaciones de salud pública, un comportamiento modificable asociado con mejores resultados de salud (World Health Organization, 2024), pero los datos observacionales no permiten concluir por sí solos que exista una relación causal. En este contexto, el proyecto plantea una pregunta principal: ¿cómo se relaciona la actividad física de ocio con la intensidad y el perfil de los síntomas depresivos en adultos? El propósito no es demostrar un efecto clínico, sino describir patrones observados que puedan servir como base para futuras preguntas, visualizaciones y decisiones de intervención.

Metodología

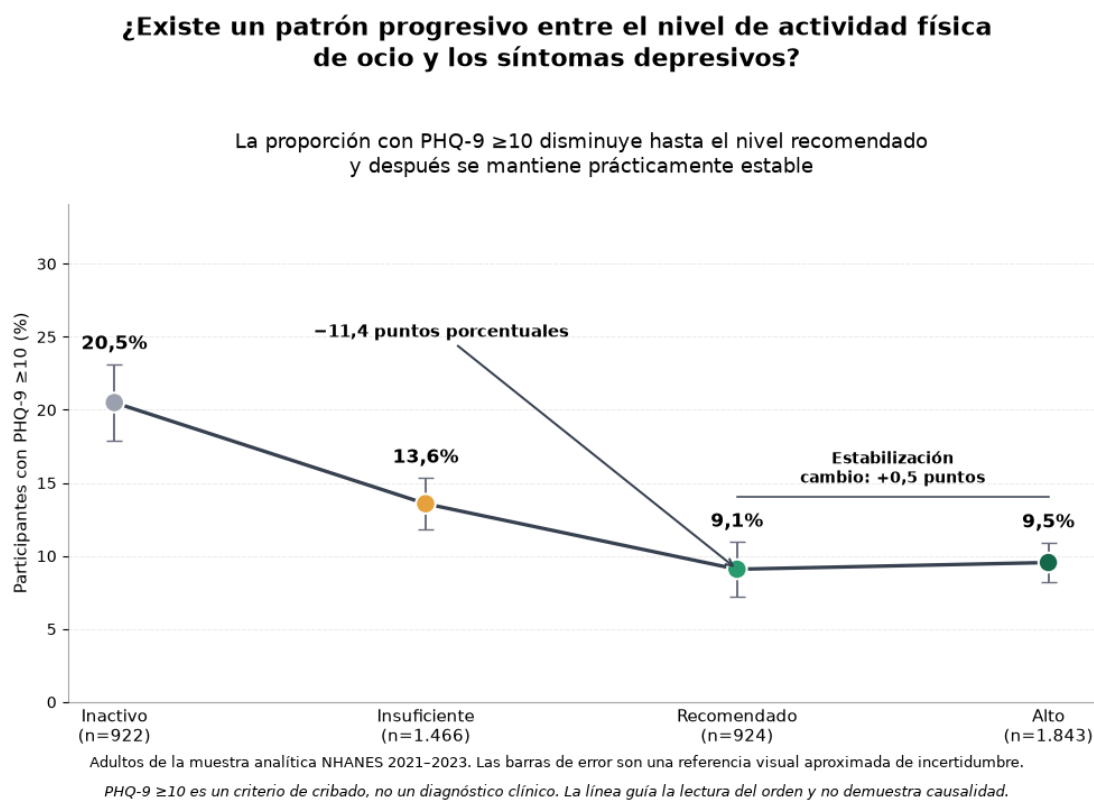
Se realizó un análisis transversal, descriptivo y exploratorio a partir de datos NHANES 2021-2023 publicados por el National Center for Health Statistics (Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, 2024). La base final incluyó 5.155 adultos, sin duplicados en el identificador, sin valores nulos y con puntuaciones PHQ-9 dentro del rango esperado de 0 a 27. El PHQ-9 se utilizó como instrumento validado para medir severidad de síntomas depresivos, considerando PHQ-9 ≥ 10 como punto de corte de cribado relevante (Kroenke et al., 2001). Las variables principales fueron: puntuación total PHQ-9, indicador PHQ-9 ≥ 10 , síntomas individuales del PHQ-9, minutos semanales de actividad moderada y vigorosa de ocio, volumen total equivalente, frecuencia semanal y duración media por sesión. Los niveles de actividad se ordenaron como inactivo, insuficiente, recomendado y alto, siguiendo una lógica compatible con las recomendaciones internacionales de actividad física en adultos (Bull et al., 2020; World Health Organization, 2024).

El análisis se realizó con Python usando pandas, numpy y matplotlib. Se calcularon medias, porcentajes, diferencias observadas, recuentos de síntomas y coeficientes rho de Spearman. No se aplicaron pruebas de significación, p-valores ni modelos inferenciales; por tanto, los resultados se interpretan como patrones de la muestra analítica y no como estimaciones causales o poblacionales definitivas.

Resultados

Indicador	Resultado descriptivo	Lectura principal
PHQ-9 medio	Inactivo: 5,31; alguna actividad: 3,74; diferencia: 1,57 puntos.	La actividad aparece asociada a menor intensidad media de síntomas.
PHQ-9 ≥ 10	Inactivo: 20,5 %; alguna actividad: 10,8 %; diferencia: 9,7 p.p.	La proporción de puntuaciones elevadas es menor entre activos.
Nivel de actividad	20,5 % -> 13,6 % -> 9,1 % -> 9,5 %.	El descenso se concentra hasta el nivel recomendado y luego se estabiliza.
Frecuencia, volumen y duración	rho: frecuencia -0,153; volumen -0,149; duración -0,027.	Frecuencia y volumen describen mejor el patrón que la duración media.
Síntomas individuales	Mayor magnitud en fatiga/energía (rho=-0,173), apetito (-0,133), interés/placer (-0,116) y sueño (-0,104).	El perfil no afecta igual a todos los síntomas; predominan síntomas funcionales.
Moderada vs. vigorosa	rho moderada -0,145; rho vigorosa -0,092.	Ambas asociaciones son negativas y débiles; la moderada muestra mayor magnitud.
Número de síntomas	Presentes: 3,19 -> 2,40; frecuentes: 1,37 -> 0,71.	Mayor actividad coincide con menor carga media de síntomas.

Figura 1. Nivel de actividad física de ocio y proporción con PHQ-9 ≥ 10 .



La proporción con puntuación elevada disminuye hasta el nivel recomendado y se mantiene prácticamente estable en el nivel alto.

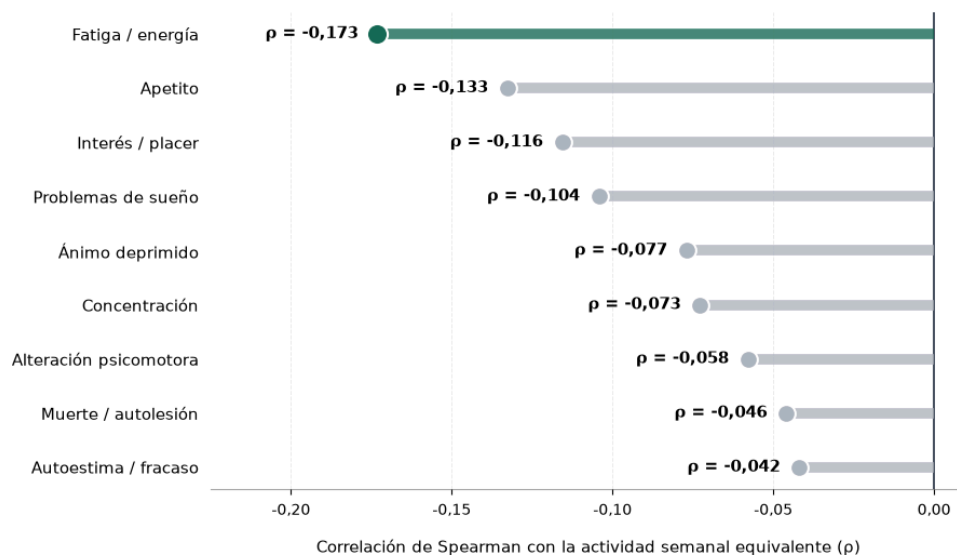
Discusión

Los siete resultados apuntan en la misma dirección: en esta muestra, mayor actividad física de ocio coincide con menor puntuación PHQ-9, menor proporción de PHQ-9 ≥ 10 y menor número medio de síntomas. Este patrón es coherente con la relevancia atribuida a la actividad física en las recomendaciones internacionales de salud (Bull et al., 2020; World Health Organization, 2024). La lectura más útil no es que “más siempre sea mejor”, sino que el salto desde inactividad hasta actividad recomendada concentra gran parte de la diferencia observada. Además, frecuencia y volumen semanal parecen más informativos que la duración media de una sesión aislada.

Figura 2. Síntomas individuales del PHQ-9 y actividad física de ocio.

¿Qué síntomas individuales del PHQ-9 presentan las asociaciones de mayor magnitud con la actividad física de ocio?

«Fatiga / energía» presenta la asociación de mayor magnitud ($\rho = -0,173$), aunque todas son débiles



Más a la izquierda indica una asociación negativa de mayor magnitud. El eje se amplía al rango observado; todas las correlaciones son débiles.

Muestra analítica: $n=5.155$ en los nueve síntomas. Actividad equivalente = minutos moderados + $2 \times$ minutos vigorosos.

Análisis exploratorio de nueve comparaciones. Las asociaciones observadas no demuestran causalidad.

Los coeficientes son descriptivos: valores más negativos indican que mayor actividad se acompaña de menor puntuación del síntoma.

La interpretación debe ser prudente. El diseño transversal no permite conocer la dirección temporal: una persona puede tener menos síntomas porque se mueve más, pero también puede moverse menos porque tiene más fatiga, peor ánimo o problemas de sueño. Además, la actividad física y los síntomas son autoinformados, pueden existir variables de confusión no incluidas y, al no usar aquí la ponderación compleja de NHANES, las cifras deben leerse como resultados de la muestra analítica. Para la toma de decisiones, la aportación práctica es orientar acciones de bienestar hacia objetivos alcanzables: reducir la inactividad, promover frecuencia semanal y observar síntomas funcionales como fatiga, apetito, placer y sueño.

Conclusión

El análisis describe una asociación coherente entre actividad física de ocio y menor carga de síntomas depresivos en adultos. Las diferencias son visibles en la puntuación media PHQ-9, en el porcentaje con PHQ-9 ≥ 10 y en el recuento de síntomas. Sin embargo, las correlaciones son débiles y el estudio no demuestra causalidad. El resultado más defendible es que la actividad física de ocio funciona como un marcador descriptivo relevante de menor sintomatología, especialmente al comparar inactividad frente a niveles recomendados.

Referencias bibliográficas

- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451-1462.
- Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. (2024). National Health and Nutrition Examination Survey: August 2021-August 2023 questionnaire data. <https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/>
- Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606-613.
- World Health Organization. (2024). Physical activity. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>